Graph coloring

Vediamo ora come trovare una a-colorazione di una rete $G=(V,E)$

Definita come

$C: V \longrightarrow \{1,\dots,a\}$ t.c. $\forall (x,y)\in E,\ C(x)\neq C(y)$

Un grado Δ-regolare accetta sempre una $\Delta+1$ col

Nello specifico verranno trattati grafi Δ-regolari, ovvero grafi dove $\forall x\in V\ \deg(v)=\Delta$

Il problema viene studiato all'interno del modello Local

Modello Local

Il modello Local e' una tipologia di rete per cui valgono delle restrizioni molto specifiche:

1) La rete e' modellata mediante un grafo $G=(V,E)$ non diretto e non pesato
2) La rete e' statica
3) Lo scambio di msg avviene in modo sincrono
4) I protocolli sotto girare su questo modello iniziano simultaneamente per tutti i nod: e si procede per round discreti e sincroni

Restrizioni

- $R \rightsquigarrow$ BL, CN, TR
- Local Model

Configurazioni iniziali e Finali

- Configurazione Iniziale:

  Una colorazione $C_{init}: V \longrightarrow [a]$ t.c. $a > \Delta+1$ e ogni nodo $v\in V$ il proprio $C_{init}(v)$

- Configurazione Finale:

  Una colorazione $C_{final}: V \longrightarrow [\Delta+1]$ t.c. $\forall v\in V$ conosce $C_{final}(v)$

Vediamo ora due protocolli deterministici e 2 protocolli randomizzati per la risoluzione del problema

Basic color reduction

Questo procedura permette di ridurre il numero di colori di G da a a $\Delta+1$ col in $a-(\Delta+1)$ round

Dove la palette $\Delta+1$ e' nota da ogni nodo

Idea

All'inizio di ogni round $\forall v \in V$ manda $c(v)$ a tutti $N(v)$

Sia $x \in V$ il nodo t.c. $c(x) = \max\{c(v) : v \in N(x)\} = k$ → $\exists$ sempre

Allora x puo' scegliere qualsiasi colore in $\{1, \dots, k-1\} \setminus C(N(x))$

$\exists$ grado e' Δ e $k > \Delta+1$

In questo modo x mantiene una colorazione valida e la nuova colorazione presenta una colorazione in meno rispetto la precedente

Iterando il processo per $a-(\Delta+1)$ volte avremo quindi una $\Delta+1$ col.

Correttezza

Questo protocollo ritornera' sempre una $(\Delta+1)$-col

Dim

Dimostriamolo mostrando i due fatti seguenti:

1) Ad ogni round k, $\forall v \in V$ con $c(v) = k$ $\exists$ sempre almeno un colore $\tilde{c} < k$

   Questo perche' $\forall v \in V$ ha esattamente $|N(v)| = \Delta$ e $k \geq \Delta+2$ → Al round $k = \Delta+1$ ci si ferma

   Per cui $|[k-1] \setminus C(N(v))| \geq \Delta+1-\Delta = 1$

2) Al termine del round $k > \Delta+1$, la colorazione $C_k : V \to [k+1]$ e' legale

   Questo e' dato sia dal fatto 1 che da come e' stato scritto il protocollo

Complessità

Per costruzione il protocollo impiega $a-(\Delta+1)$ round

Nel caso peggiore $a = [n]$, in questo caso il protocollo converge in $O(n-\Delta+1)$ round ad una $(\Delta+1)$-colorazione

Per cui visto che ad ogni round vengono inviati $O(m)$ msg si ha

$$M(BCP) = O((n-\Delta+1)m)$$

Parallelizzazione di Kuhn-Wattenhofer

Abbiamo visto come BCP trova una $(\Delta+1)$-col in $a \cdot (\Delta+1)$ passi

Attraverso questo metodo è possibile trovarne una in tempo $O(\Delta \log(\frac{a}{\Delta}))$ con $a \geq 2(\Delta+1)$

Idea

Partizioniamo V in $k = \lceil \frac{a}{\Delta+1} \rceil$ sottoinsiemi disgiunti $V_1, \dots, V_k$ t.c.

$\Delta = 5 \quad a = 18 \quad k = 3$

$1-6, 7-12, 13-18, 18 \geq q$

$$V_i := \{ v \in V : (i-1)(\Delta+1) \leq C_{Init}(v) \leq i(\Delta+1) \} \quad \forall i \in [k]$$

Osserviamo che, dati due sottoinsiemi V_i, V_{i+1}, $C_{Init} : V \longrightarrow [a]$ induce una $2(\Delta+1)$-col valida nel sottografo indotto $G' = (V_i \cup V_{i+1}, E) \quad \forall i = 1, \dots, k-1$

Se k pari, sia $f_{i,i+1}$ la $2(\Delta+1)$-col indotta da C_{Init} su $G' = (V_i \cup V_{i+1}, E) \quad \forall i = 1, \dots, k-1$

Abbiamo

$$f_{i,i+1} : V_i \cup V_{i+1} \longrightarrow [(i-1)(\Delta+1)+1, (i+1)(\Delta+1)]$$

Assumiamo k pari per semplicità

Se k dispari invece abbiamo l'ultima colorazione

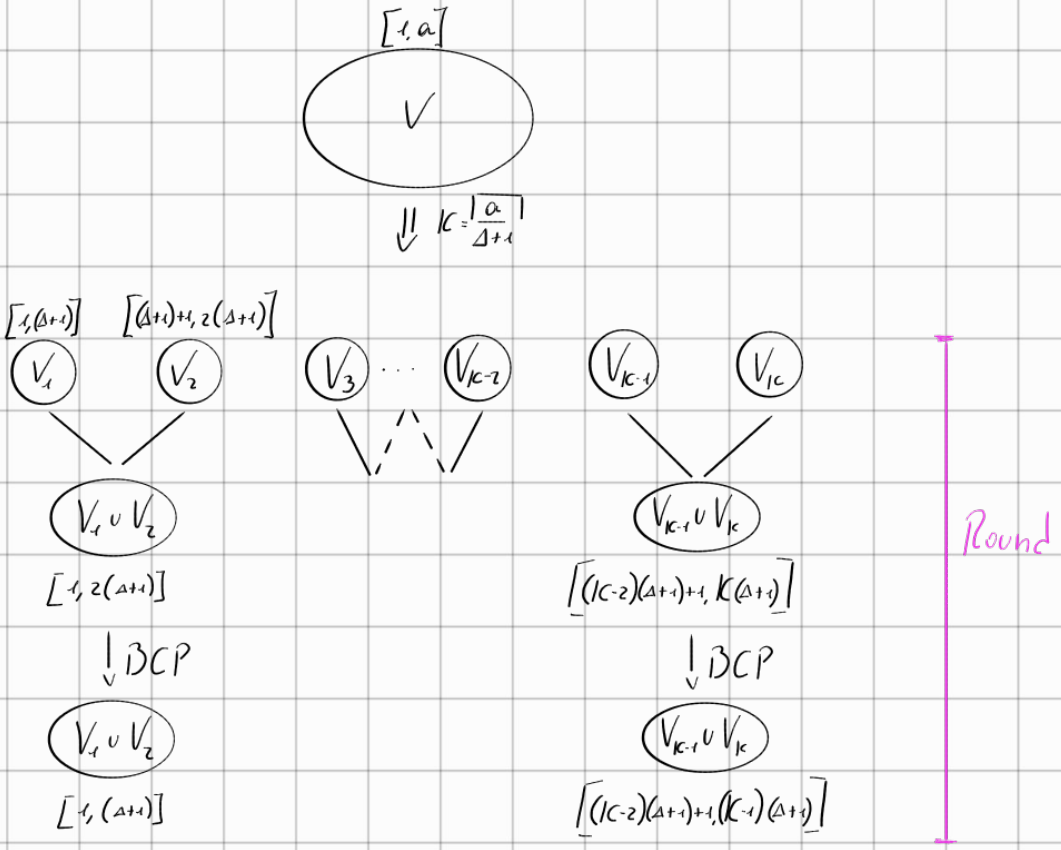
$$f_{k-2,k-1,k} : V_{k-2} \cup V_{k-1} \cup V_k \longrightarrow [(k-3)(\Delta+1)+1, a]$$

Il protocollo si basa semplicemente sull'eseguire BCP in parallelo su ogni grado indotto $G(V_i \cup V_{i+1}, E)$, in modo che ogni $2(\Delta+1)$-col diventi una $(\Delta+1)$-col per il rispettivo $G(V_i \cup V_{i+1}, E)$

Si può notare che dopo il primo round in cui si esegue BCP, il numero di colori usati passa da a a $\frac{a}{2}$ Questo perché stiamo dimezzando il numero di colori usati in tutti i gradi indotti

Iterando quindi questa procedura e ripartizionando V come descritto sopra finché non si ottiene un'unica $(\Delta+1)$-col

Visto che ogni round dimezza il numero di colori necessario bastano $O(\log \frac{a}{\Delta})$ round per ottenere una $(\Delta+1)$-col valida per $G(V, E)$



Correttezza

La correttezza del problema è data da:

a) $\forall i \in [k]$ BCP su $G(V_i \cup V_{i+1}, \bar{C})$ rende la sua $2(\Delta+1)$-col $\bar{F}_{i,i+1}$ una $(\Delta+1)$-col legale

b) Dopo ogni esecuzione parallela di BCP la col. $\bar{F}_{1,2} \cup \dots \cup \bar{F}_{k-1,k}$ è una $\left(\frac{a}{2}\right)$-col legale per $G(V,\bar{C})$ visto che

- Ogni $G(V_i \cup V_{i+1}, \bar{C})$ ha una $(\Delta+1)$-col legale
- $\forall u,v,\ u \in V_{i,i+1}, v \in V_{\tilde{i},\tilde{i}+1}, i \neq \tilde{i}$ allora u e v hanno colori differenti visto che $\forall i \neq \tilde{i}\ \ \bar{F}_{i,i+1} \cap \bar{F}_{\tilde{i},\tilde{i}+1} = \emptyset$
- Visto che dopo BCP le $(\Delta+1)$-col passano da k a $k/2$ si ha che

$$\frac{k}{2}(\Delta+1) = \frac{a}{\Delta+1} \cdot \frac{\Delta+1}{2} = \frac{a}{2}$$

Mettendo insieme i due punti è facile vedere come dopo G round si ha una $\frac{a}{2^G}$-col valida

Per cui basta iterare

$$\frac{a}{2^G} \leq 2(\Delta+1) \iff 2^G \geq \frac{a}{2(\Delta+1)} \iff G \geq \log \frac{a}{2(\Delta+1)}$$

Per cui dopo $G = O(\log \frac{a}{\Delta})$ si ha una $(\Delta+1)$-col valida

Complessità

$T(BCP) = 2(\Delta+1) - (\Delta+1) = \mathcal{O}(\Delta)$

- Temporal complexity:

  Ogni applicazione parallela di BCP richiede tempo $\mathcal{O}(\Delta)$ per essere eseguita

  Visto che in totale si eseguono $\log(\frac{a}{\Delta})$ iterazioni si ha che

  $T(IC\text{-}W) = \mathcal{O}(\Delta \log(\frac{a}{\Delta}))$

  ↳ Se i colori iniziali sono scelti randomicamente $a = \mathcal{O}(n^3)$ per avere $\mathbb{P}(\text{collisioni}) = \mathcal{O}(\frac{1}{n})$

Protocollo Rand-2Δ

Vediamo ora un protocollo randomico che in $O(\log n)$ passi permette di avere una (2Δ)-col valida

Idea

Il protocollo procede per fasi, dove in ciascuna di esse ogni nodo sceglie casualmente un valore da un'insieme di colori

In base al colore scelto e quello dei vicini il nodo decide se adottare o no il colore scelto e quindi se terminare il protocollo o partecipare alla fase successiva

Ovviamente ogni fase viene iterata sul grafo composto solo dai nodi rimanenti finché tutti i nodi hanno scelto definitivamente il proprio colore

Più nello specifico ad ogni fase del protocollo abbiamo che

1) $\forall v \in V$ sceglie $c_v \in [2\Delta]$ u.a.r. e lo invia a $N(v)$
2) v inizializza i due insiemi

   $F_v :=$ Colori scelti definitivamente da $Vu \in N(v)$ e $T_v :=$ colori scelti temp. da $Vu \in N(v)$ nella fase corrente
3) Se $c_v \notin F_v \cup T_v$ allora v adotta c_v e lo notifica a tutti $N(v)$
4) Se $c_v \in F_v \cup T_v$ allora v scarta c_v, aggiunge ogni colore "final c_u" a F_v e va alla fase successiva

Correttezza

Se tutti i nodi terminano allora abbiamo una 2Δ-col valida per $G(V,E)$

Dim

Per costruzione C_{final} sicuramente sarà una 2Δ-col

Facciamo vedere che sia anche valida

Sia per assurdo $C_{fin}(u) = C_{fin}(v)$ con $u \neq v, (u,v) \in E$

u e v però non possono terminare nella stessa fase visto che entrambi i colori si troverebbero nei rispettivi $\tilde{T}_u$ e $\tilde{T}_v$

Non possono nemmeno terminare in fasi differenti visto che

se u termina prima di v allora $C_{fin}(u) \notin \tilde{F}_v$

se v termina prima di u allora $C_{fin}(v) \notin \tilde{F}_u$

Quindi abbiamo un Assurdo

Complessità

Durante il protocollo ogni nodo termina la propria esecuzione in $O(\log n)$ passi

Dim

Sia $v \in V$

Osserviamo che $|\tilde{T}_v \cup \tilde{F}_v| \leq \Delta$ → Grafo Δ-regolare

Per cui v ha a disposizione almeno $2\Delta - |\tilde{T}_v \cup \tilde{F}_v| \geq \Delta$ colori disponibili

Allora

$$\mathbb{P}(C_v \notin \tilde{T}_v \cup \tilde{F}_v) = \frac{2\Delta - |\tilde{T}_v - \tilde{F}_v|}{2\Delta} \geq \frac{\Delta}{2\Delta} = \frac{1}{2}$$

Per cui

$$\mathbb{P}(v \text{ termina alla fase } \tilde{v} \mid v \text{ non termina prima di } \tilde{v}) \geq \frac{1}{2}$$

Chiamiamo ora $B_{v,\tilde{v}}$ = v non termina alla fase $\tilde{v}$

Per cui

$$v \text{ non termina prima di } \tilde{v} = \bigcap_{k=1}^{\tilde{v}} B_{v,k}$$

Allora

Complementare della precedente

$$\mathbb{P}\left(B_{v,\tilde{v}} \mid \bigcap_{k=1}^{\tilde{v}-1} B_{v,k}\right) \leq \frac{1}{2} \qquad \forall \tilde{v} > 0$$

Sia $\mathcal{E}_{v,i}$ = "v non termina entro la fase i"

Abbiamo quindi

$$\begin{aligned}
\mathbb{P}(\mathcal{E}_{v,i}) &= \mathbb{P}\left(\bigcap_{k=1}^{i} B_{v,k}\right) = \\
&= \mathbb{P}\left(B_{v,i} \mid \bigcap_{k=1}^{i-1} B_{v,k}\right) \mathbb{P}\left(\bigcap_{k=1}^{i-1} B_{v,k}\right) = \\
&= \mathbb{P}\left(B_{v,i} \mid \bigcap_{k=1}^{i-1} B_{v,k}\right) \mathbb{P}\left(B_{v,i-1} \mid \bigcap_{k=1}^{i-2} B_{v,k}\right) \mathbb{P}\left(\bigcap_{k=1}^{i-2} B_{v,k}\right) = \\
&= \mathbb{P}\left(B_{v,i} \mid \bigcap_{k=1}^{i-1} B_{v,k}\right) \cdot \ldots \cdot \mathbb{P}\left(B_{v,3} \mid B_{v,2} \cap B_{v,1}\right) \mathbb{P}\left(B_{v_2} \mid B_{v_1}\right) \mathbb{P}(B_{v,1}) = \\
&= \prod_{k=1}^{i} \mathbb{P}\left(B_{v,k} \mid \bigcap_{\tilde{v}=1}^{k-1} B_{v,\tilde{v}}\right) \leq 2^{-i}
\end{aligned}$$

Chiamiamo quindi $\mathcal{E}_i$ = "$\exists v \in V$: v non termina entro la fase i"

Applicando l'Union bound abbiamo quindi

$$\mathbb{P}(\mathcal{E}_i) = \mathbb{P}\left(\bigcup_{v \in V} \mathcal{E}_{v,i}\right) \leq \sum_{v \in V} \mathbb{P}(\mathcal{E}_{v,i}) \leq n 2^{-i}$$

Allora per $i = (c+1)\log_2 n$ abbiamo

$$\mathbb{P}(\mathcal{E}_i) \leq n 2^{-(c+1)\log_2 n} = \frac{n}{n^{c+1}} = \frac{1}{n^c}$$

Quindi $\overline{\mathcal{E}_i}$ = "Tutti i nodi terminano al round i"

$$\mathbb{P}\left(\overline{\mathcal{E}_i}\right) \geq 1 - \frac{1}{n^c} \qquad \text{con} \qquad i = (c+1)\log_2 n$$

Protocollo Rand-Δ^+

Il protocollo che abbiamo visto permette di calcolare una 2Δ-col in $\mathcal{O}(\log n)$ passi

Possiamo però migliorarlo in modo che in $\mathcal{O}(\log n)$ si ottenga invece una $\Delta+1$-col di G

Idea

In realtà le modifiche da apportare al rand 2Δ sono 2 e molto semplici:

1) All'inizio ogni nodo che partecipa lancia un random bit $c_v \in \{0,1\}$ u.a.r. e
   - Se $c_v = 0$ v non partecipa alla scelta del colore e aspetta il round successivo
   - Se $c_v = 1$ il nodo si comporta esattamente come in Rand 2Δ
2) Ogni nodo $v \in V : c_v = 1$ sceglie un colore dall'insieme $[\Delta+1] \setminus \tilde{F}_v$

↳ invece che da 2Δ

Correttezza

La correttezza è data esattamente dallo stesso procedimento visto per Rand-2Δ

Dim

Sia $v \in V$ fissato

Calcoliamo

c_u partecipa

$$\mathbb{P}(c_v = c_u) = \frac{1}{2} \frac{1}{(\Delta+1)-|\tilde{F}_v|}$$

Allora

vicini che partecipano al round

$$\mathbb{P}(\exists u \in N(v) : c_v = c_u) = \mathbb{P}\left(\bigcup_{u \in N(v)} c_v = c_u\right) \leq \sum_{u \in N(v)} \mathbb{P}(c_v = c_u) \leq \cancel{\Delta+1-|\tilde{F}_v|} \cdot \frac{1}{2(\cancel{\Delta+1-|\tilde{F}_v|})} = \frac{1}{2}$$

Per cui

$$\mathbb{P}(c_v > 0 \wedge \forall u \in N(v)\ c_v \neq c_u) \geq \frac{1}{2} \cdot \frac{1}{2} = \frac{1}{4}$$

Allora sia

$$B_{i,v} = \text{"}v \text{ non termina alla fase } i\text{"}$$

Dove però

$$\text{"}v \text{ non termina prima di } i\text{"} = \bigcap_{k=1}^{i-1} B_{v,k}$$

Abbiamo che

$$\mathbb{P}\left(B_{v,i} \mid \bigcap_{k=1}^{i-1} B_{v,k}\right) \leq \frac{3}{4} \qquad \forall i > 0$$

Chiamiamo ora l'evento

$$E_{i,v} = \text{"} v \text{ non termina entro } i \text{"}$$

Abbiamo che

$$\mathbb{P}(E_{i,v}) = \mathbb{P}\left(\bigcap_{k=1}^{i} B_{v,k}\right) = \dots = \prod_{\tilde{v}=1}^{i} \mathbb{P}\left(B_{v,\tilde{v}} \mid \bigcap_{k=1}^{\tilde{v}-1} B_{v,\tilde{v}-1}\right) \leq \left(\frac{3}{4}\right)^{i}$$

Allora chiamiamo

$$E_i = \text{"} \exists v \in V \text{ non termina entro } i \text{"}$$

Abbiamo quindi:

$$\mathbb{P}(E_i) = \mathbb{P}\left(\bigcup_{v \in V} E_{v,i}\right) \leq \sum_{v \in V} \mathbb{P}(E_{v,i}) \leq n\left(\frac{3}{4}\right)^{i}$$

Ponendo

$$i = (c+1)\log_{\frac{4}{3}} n \quad \text{abbiamo} \quad \mathbb{P}(E_i) \leq \frac{n}{n^{c+1}} = \frac{1}{n^c}$$

Alla prob.

Per cui il protocollo termina in $\mathcal{O}(\log n)$ round con prob $1 - \frac{1}{n^c}$